

Comunicação, Desempenho e Segurança Avançada

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

Universidade de Aveiro

2026

Introdução: A Realidade das Redes

Nas sessões anteriores, tratámos a rede como um simples fio que liga dois pontos.

- Num ambiente de laboratório ou doméstico, isto funciona frequentemente sem falhas.
- A configuração é mínima e a velocidade é geralmente elevada.
- Este é o cenário “ideal” que raramente existe em ambientes profissionais.

As redes do mundo real são complexas, heterogêneas e muitas vezes hostis.

- **Complexidade:** Os dados viajam através de dezenas de routers e switches.
- **Controlo:** As organizações (como universidades) impõem regras estritas ao tráfego.
- **Limitações:** Nem todas as portas estão abertas; nem todos os protocolos são permitidos.
- **Objetivo:** Aprender a navegar, medir e criar pontes nestes sistemas complexos.

O Exemplo da “eduroam” I

Considere a rede **eduroam** utilizada na Universidade de Aveiro.

- É um serviço global de roaming para investigação e educação.
- É altamente segura, utilizando WPA2-Enterprise para autenticação.
- No entanto, de uma perspetiva de rede, é um ambiente **fechado**.

O Exemplo da “eduroam” II

Porque é que a eduroam é “fechada” ou “restrita”?

- **Segurança:** Para evitar que malware se espalhe entre milhares de estudantes.
- **Gestão de Recursos:** Para garantir que um utilizador não consome toda a largura de banda.
- **Filtragem de Portas:** Frequentemente, apenas portas comuns como 80 (HTTP) e 443 (HTTPS) estão abertas.
- **O Problema:** Como correr uma base de dados personalizada ou um servidor de jogos numa rede tão restrita?

Parte I: Análise de Desempenho de Rede

Porquê Medir o Desempenho? I

“A rede está lenta” é a queixa mais comum em TI.

- Para um estudante, significa que o Netflix está a fazer buffering.
- Para uma empresa, significa perder milhares de euros por minuto.
- Para um engenheiro, é uma **métrica** que deve ser quantificada.

Porquê Medir o Desempenho? II

Medimos o desempenho para:

- **Validar a Infraestrutura:** O hardware cumpre as especificações?
- **Resolver Problemas:** O problema está no Wi-Fi local ou no ISP global?
- **Planeamento:** Quando precisamos de atualizar os nossos links?
- **Benchmarks:** Comparar diferentes protocolos (ex: TCP vs UDP).

Largura de Banda é frequentemente confundida com “velocidade”.

- Representa a **capacidade máxima** do canal de comunicação.
- Analogia: O número de faixas numa autoestrada.
- Unidade: bits por segundo (bps, Mbps, Gbps).
- Ter 1Gbps de largura de banda não garante que a sua transferência seja assim tão rápida.

Métricas Chave: Débito (Throughput)

Débito é a quantidade real de dados entregues com sucesso.

- É a velocidade do “mundo real” que você experiencia.
- É sempre menor ou igual à largura de banda.
- Influenciado por: Overhead de protocolos, erros e congestão.
- Analogia: O número real de carros que passam num ponto por segundo.

Latência é o atraso de tempo entre um pedido e uma resposta.

- Frequentemente chamada de “ping” ou RTT (Round Trip Time).
- Crítica para aplicações em tempo real (Jogos, VoIP, Videochamadas).
- Latência elevada faz com que um link rápido (alta largura de banda) pareça “pesado”.
- Analogia: O tempo que um carro demora a ir de Aveiro a Lisboa.

Jitter é a variação da latência ao longo do tempo.

- Se um pacote demora 20ms e o seguinte 100ms, tem jitter elevado.
- Causa “soluços” em fluxos de vídeo e áudio.
- O buffering é a solução comum para mascarar o jitter.

Medir a Capacidade: iperf3 I

O iperf3 é a ferramenta utilizada para determinar o limite “real” de um link.

- Elimina variáveis como a velocidade do disco ou processamento do browser.
- Testa puramente a stack de rede.
- Requer dois pontos: um **Servidor** e um **Cliente**.

Porque não usar apenas um “Speedtest” na web?

- **Controlo:** O iperf3 permite escolher o protocolo (TCP, UDP, SCTP).
- **Direção:** Pode testar upload e download separadamente ou em simultâneo.
- **Duração:** Pode correr testes durante horas para encontrar quebras intermitentes.
- **Precisão:** Fornece dados técnicos brutos, não uma “barra” simplificada.

Testes TCP vs. UDP com iperf3

- **Teste TCP:** Mede quão bem a rede lida com dados fiáveis e ordenados.
 - `iperf3 -c <ip>`
- **Teste UDP:** Mede o débito bruto e a perda de pacotes.
 - `iperf3 -c <ip> -u -b 100M`
 - Importante: O UDP não abranda quando a rede está cheia; apenas perde pacotes.

Parte II: Diagnóstico de Rede

Quando a comunicação falha, seguimos o caminho do pacote.

- Começamos no **Host Local** (Interface/IP).
- Passamos para a **Gateway Local** (Router).
- Atravessamos a **Rede do ISP**.
- Chegamos ao **Destino Remoto**.

Ferramenta de Diagnóstico: ping

A ferramenta mais básica, mas essencial.

- Utiliza o protocolo **ICMP** (Internet Control Message Protocol).
- "Estás aí?" -> "Sim, estou."
- Diz-nos duas coisas: **Alcançabilidade** e **Latência**.
- **Aviso:** Em redes como a eduroam, muitos servidores bloqueiam o ping por segurança.

Ferramenta de Diagnóstico: traceroute I

Quando o ping funciona mas o serviço é lento, precisamos de ver o caminho.

- Mostra cada router ("salto" ou hop) entre si e o destino.
- Como funciona: Envia pacotes com um "Time to Live" (TTL) baixo.
- Cada router reduz o TTL. Quando chega a 0, o router envia um erro de volta.
- Estes erros dizem-nos a identidade do router.

Ferramenta de Diagnóstico: traceroute II

- **Limitação:** O traceroute padrão é uma foto estática.
- Apenas mostra o caminho para aqueles pacotes específicos naquele momento.
- Em redes dinâmicas, os caminhos podem mudar constantemente.

O mtr (My Traceroute) é o ping e o traceroute combinados em esteroides.

- Não corre apenas uma vez; sonda o caminho **continuamente**.
- Constrói uma tabela dinâmica de estatísticas para cada router no caminho.
- Mostra a **% de Perda de Pacotes** em cada fase.

- **Justificação:** Se vir 0% de perda nos saltos 1 e 2, mas 50% de perda no salto 3, sabe exatamente onde está o estrangulamento.
- Essencial para reportar problemas a administradores de rede.
- Comando: `mtr google.com`

Quando os diagnósticos dizem que o “tubo” está bem, mas a aplicação falha.

- Precisamos de inspecionar o **conteúdo** da comunicação.
- O tcpdump é um analisador de pacotes por linha de comando.
- Captura pacotes diretamente da interface de rede.
- Permite ver se o “handshake” está a ocorrer ou se os dados estão corrompidos.

Porque usar o tcpdump em vez do Wireshark gráfico?

- **Acesso Remoto:** A maioria dos servidores não tem interface gráfica.
- **Eficiência:** O tcpdump usa muito pouca memória e CPU.
- **Automação:** Pode criar scripts para o tcpdump iniciar quando ocorre um evento.
- **Privacidade:** Pode filtrar para ver apenas os cabeçalhos (metadados) sem o conteúdo.

Parte III: Eficiência de Comunicação

A transferência de dados não é gratuita.

- **Tempo:** Backups grandes podem demorar horas ou dias.
- **Dinheiro:** Fornecedores de cloud cobram pelo tráfego de saída (egress).
- **Energia:** Mover dados pelo globo consome eletricidade significativa.
- **Fiabilidade:** Quanto mais tempo demora uma transferência, maior a chance de falha.

O modelo tradicional (SCP/FTP) é “Copiar Tudo”.

- Se tem um ficheiro de 1GB e muda 1 linha, envia 1GB novamente.
- Isto é extremamente ineficiente.
- **O Modelo `rsync`:** “Apenas Copiar as Diferenças”.

Como é que o rsync sabe o que mudou?

- Utiliza um algoritmo de **checksum** para comparar blocos de ficheiros.
- Apenas os blocos que são diferentes são transmitidos.
- Comprime os dados “na hora” antes de os enviar.
- Pode preservar todos os metadados (permissões, donos, tempos).

- **Backups:** Manter uma pasta local idêntica a um servidor remoto.
- **Deployment de Sites:** Enviar apenas os ficheiros HTML/CSS atualizados para o servidor.
- **Retomar:** Se a ligação cair aos 90%, o rsync recomeça de onde parou.
- Comando: `rsync -avz --progress ./local/ utilizador@remoto:/dados/`

Parte IV: Túneis e Pontes Seguras

Em redes como a **eduroam**, você está muitas vezes preso atrás de uma firewall rígida.

- Quer aceder ao seu PC de casa (porta 22). **Bloqueado.**
- Quer aceder a uma base de dados privada (porta 5432). **Bloqueado.**
- Apenas o tráfego web “padrão” (80/443) é permitido.

Um **Túnel** é uma forma de envolver um protocolo proibido dentro de um permitido.

- Utilizamos o **SSH** (Secure Shell) como “envelope”.
- Como o tráfego SSH é encriptado, a firewall não consegue ver o que está lá dentro.
- Vê “tráfego SSH” e permite-o. Lá dentro, podemos estar a correr qualquer coisa.

“Trazer o serviço remoto até mim.”

- Você está na Universidade (eduroam).
- Precisa de aceder a um servidor em casa que não é público.
- Você “tunela” a porta remota para a sua máquina local.

Local Port Forwarding (-L) II

- **Exemplo:** `ssh -L 8080:localhost:5432 utilizador@casa-server`
- Agora, abre o seu browser local em `localhost:8080`.
- O tráfego vai pelo túnel SSH e atinge a base de dados em casa.
- Para a rede da Universidade, você está apenas a “usar SSH”.

“Expor a minha máquina local para o mundo.”

- Está a desenvolver um site no seu portátil.
- Quer que um amigo o veja, mas não tem IP público.
- Você tunela a sua porta local para um servidor público.

- **Exemplo:** `ssh -R 8080:localhost:80 utilizador@servidor-publico`
- O seu amigo acede a `http://servidor-publico:8080`.
- O pedido viaja pelo túnel até ao seu portátil.
- Isto contorna o NAT/Firewall da rede onde você se encontra.

“Usar o servidor remoto como os meus olhos.” (O Proxy SOCKS).

- Em algumas redes, certos sites podem estar bloqueados.
- Ou quer navegar na web como se estivesse noutro país.
- Um túnel dinâmico transforma a sua ligação SSH num **Proxy**.

Dynamic Port Forwarding (-D) II

- **Exemplo:** `ssh -D 1080 utilizador@servidor-remoto`
- Configura o seu browser (ex: Firefox) para usar um "Proxy SOCKS5" em `localhost:1080`.
- Agora, cada site que visita vê o IP do **servidor remoto**, não o seu.
- Esta é uma "VPN de pobre" que é muito eficaz.

Parte V: Redes Privadas Virtuais (VPNs)

- **Túnel:** Liga portas específicas. (Granular).
- **VPN:** Liga redes inteiras. (Transparente).
- Uma VPN cria uma interface de rede virtual (ex: tun0) no seu computador.
- Todo o seu tráfego é automaticamente encaminhado pelo túnel encriptado.

Porquê usar uma VPN?

- **Segurança:** Protege os seus dados em Wi-Fi público.
- **Acesso:** Junte-se à rede da Universidade a partir de casa para aceder a recursos da biblioteca.
- **Privacidade:** Esconde a sua atividade do seu ISP.
- **Acesso Global:** Aceder a conteúdos restritos a certas regiões.

- **Características:** Extremamente flexível e robusto.
- **Compatibilidade:** Funciona em quase todos os dispositivos.
- **Complexidade:** Base de código grande e difícil de configurar manualmente.
- **Desempenho:** Pode ser lento devido ao elevado overhead.

- **Características:** O padrão moderno para VPNs.
- **Velocidade:** Extremamente rápido com latência muito baixa.
- **Simplicidade:** Base de código muito pequena (mais fácil de auditar).
- **Moderno:** Utiliza criptografia de última geração.
- Integrado no kernel do Linux para máximo desempenho.

Parte VI: Infraestrutura Avançada

O que acontece quando o seu serviço é demasiado popular?

- Milhares de utilizadores tentam ligar-se a um único servidor.
- O CPU chega aos 100% e a memória enche.
- O serviço crasha.

Um **Equilibrador de Carga** (como o NGINX) é o ponto de entrada.

- Fica à frente de um grupo de servidores (um “cluster”).
- Recebe todas as ligações de entrada.
- Decide qual o servidor menos ocupado e encaminha o tráfego.
- Se um servidor falhar, o equilibrador para de lhe enviar tráfego (Alta Disponibilidade).

No momento em que coloca um servidor na internet, ele é atacado.

- Scripts (bots) tentarão entrar usando passwords comuns.
- Isto é chamado de ataque de “Força Bruta”.
- Mesmo que não entrem, consomem recursos do seu servidor.

O fail2ban é o segurança automatizado.

- Monitoriza os logs dos seus serviços (SSH, Web, etc.).
- Se um IP falhar o login 5 vezes seguidas, o fail2ban bloqueia-o.
- Atualiza a sua **Firewall** (iptables/nftables) para descartar todos os pacotes desse IP.
- Isto torna o ataque ao seu servidor muito mais difícil e caro para o hacker.

Resumo

- **Medição:** Usar `iperf3` e `mtr` para quantificar a qualidade da sua rede.
- **Sincronização:** Usar `rsync` para mover dados de forma eficiente e fiável.
- **Pontes:** Usar Túneis SSH para contornar firewalls e alcançar serviços isolados.
- **Expansão:** Usar VPNs (WireGuard) para se juntar com segurança a redes remotas.
- **Resiliência:** Usar Equilibradores de Carga e `fail2ban` para proteger e escalar os seus serviços.